12

İmmunsupresif ajanlar

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

28 سؤال	**18** أساسي
10 للمراجعة	**21** امتحان

Pomad şeklinde topikal preparatları atopik dermatit ve psoriasis tedavisinde de kullanılan kalsinörin inhibitörü hangisidir?	F26 · 12	01
CD20 kodlu B lenfosit antijenine bağlanıp onları yok eden ve DMARD'a yanıt vermeyen ağır aktif romatoid artritte kullanılan immünomodülatör hangisidir?	K26 · 13	02
Böbrek naklinde takrolimus ve prednizona üçüncü ilaç olarak eklenebilen, inozin monofosfat dehidrogenazı inhibe eden pürin antimetaboliti hangisidir?	K26 · 14	03
Metotreksata rağmen ağır aktif seyreden romatoid artrit tedavisine hangi ilaçla devam edilebilir?	K25 · 66	04
Allojenik böbrek naklinde idame tedavisinde takrolimus ve prednizolon ile kombine edilecek en uygun ilaç hangisidir?	K25 · 67	05
İnflamatuvar barsak hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar için hangisi doğrudur?	K5-24 · 57	06
Aşağıdakilerden hangisi mTor enzimini inhibe ederek etkinliğini gösteren immünomodülatör bir ilaçtır?	F24 · 17	07
İmmünomodülatör ilaç - etki mekanizması - klinik kullanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	K24 · 77	08
Metotreksata yanıt vermeyen romatoid artritte verilen, rekombinant insan IgG ve TNF-α reseptör füzyonu olan biyolojik ilaç hangisidir?	F23 · 7	09
Böbrek transplantasyonu sonrası calcineurin’in aktivitesini modifiye ederek T-hücre aktivasyonunu engelleyen immunosupresan hangisidir?	K23 · 94	10
Romatoid artrit ve ülseratif kolit tedavisinde kullanılan sulfonamid hangisidir?	K1-23 · 16	11
Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin immünomodülatör etki mekanizmalarından biri değildir?	B21-2 · 91	12
Hastalığın seyrini değiştiren biyolojik anti-romatizmal ilaçlar için hangisi doğrudur?	K5-21 · 91	13
Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi glukokortikoidlerin immünosüpresif etkisinde rol oynamaz?	F21-1 · 45	14
Takrolimus tedavisi sırasında aşağıdaki advers etkilerden hangisi beklenmez?	K21 · 54	15
CD28'in CD80/86'ya bağlanmasını engelleyen, IgG ile CTLA4 füzyonu olan ve böbrek naklinde reddi önlemek için kullanılan immünosüpresif hangisidir?	K21 · 55	16
Sülfasalazin için hangisi yanlıştır?	K4-19 · 13	17
Uzun süre düzenli olarak tedavi dozunda prednizolon kullanımı aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanabilir?	F19 · 16	18

6 aydır romatoid artrit için oral prednizolon alan hastada hangi yan etkinin görülmesi en az olasıdır?	**K6-26 · 44**	19
Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici bir ajandır?	**F26 · 7**	20
Başlıca dihidrofolat redüktaz ve timidilat sentaz enzimlerini inhibe eden, çok çeşitli hematolojik ve solid tümörlerde kullanılan antimetabolit hangisidir?	**K26 · 3**	21
Hafif romatoid artrit için prednizolon kullanan hastada hangi yan etkinin görülmesi en az olasıdır?	**K6-25 · 54**	22
Glukokortikoidler için hangisi yanlıştır?	**K6-24 · 51**	23
Siklofosfamidin etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin aracılığı ile gerçekleşir?	**K24 · 79**	24
Aşağıdaki "akıllı ilaç – etki mekanizması" çiftlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?	**K24 · 81**	25
Kas güçsüzlüğü, karında yağ birikimi, ciltte incelme ve osteoporozu olan hastada hangi ilacın uzun süreli kullanımı bu tabloya neden olmuştur?	**K6-21 · 50**	26
Postmenopozal osteoporozlu kadında hangi ilacın kronik kullanımının osteoporoza katkıda bulunma olasılığı en yüksektir?	**K3-20 · 11**	27
Postmenopozal osteoporozlu kadında hangi ilacın kronik kullanımının osteoporoza katkıda bulunma olasılığı en yüksektir?	**K3-19 · 14**	28

12. Aşağıdaki immünsüpresif ilaçlardan hangisi pomad şeklinde topikal preparatları atopik dermatit ve psoriasis tedavisinde de kullanılan bir kalsinörin inhibitörüdür?

A) Takrolimus ✔
B) Sirolimus
C) Siklofosfamid
D) Mikofenolat mofetil
E) Teriflunomid

F26 Final 2025–2026 • Soru 12

الإجابة **A** **Takrolimus**

من الدرس 1.1. İnterlökin -2 (IL- 2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar **سلايد 20**

1.1. İnterlökin-2 (IL-2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Takrolimus; *Streptomyces tsukubaensis*'den elde edilen makrolid bir antibiyotiktir. Siklosporin gibi **kalsinörin inhibitörü**dür, etki mekanizması siklosporin ile aynıdır; **CD4+ tipi T lenfositlerini selektif şekilde inhibe ede**rek, T lenfositlerin istirahat döneminde kalmasını sağlar, olgunlaşmalarını önler. **Siklosporin ile benzer endikasyonlarda kullanılır**.

Siklosporinden farklı olarak siklofilinden ayrı bir reseptöre (**FK-bağlayıcı protein 12 (bir immünofilin)**) **bağlanır**. CD4+ tipi T lenfositler üzerine inhibitör etkinliği in vitro testlerde siklosporinden 50-100 kat daha fazladır.

Karaciğer transplantasyonunda (karaciğer hipofonksiyonu durumunda, safra salgılanması azalır, yağ emilimi azalır. Takrolimus suda daha fazla çözünür, emilimi safra tuzu rezorpsiyonuna bağımlı değildir),

Böbrek transplantasyonu (önemli bir yararı hasta siklosporine refrakter duruma gelmişse ve red riski varsa «**kurtarma**»).

Pomad şeklinde topikal preparatları **atopik dermatit** ve **psoriasis** tedavisinde kullanılır.





https://farmalog.info/kub.php?barcode=52198431950115-tacrolin-0-1-merhem-30-gr (Erişim Tarihi: 21.11.2023)

https://www.practo.com/medicine-info/prograf-1-capsule-47599 (Erişim Tarihi: 21.11.2023)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 20

13. Aşağıdaki immünomodülatörlerden hangisi CD20 kodlu B lenfosit antijenine bağlanıp onları yok ederek etkinliğini gösterir ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlara (DMARD) yanıt vermayen ağır aktif romatoid artrit tedavisinde kullanılır?

A) Rituksimab ✓
B) Tacrolimus
C) Siklosporin
D) Temsirolimus
E) Everolimus

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 13

الإجابة **A** Rituksimab

من الدرس 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları **سلايد 41**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

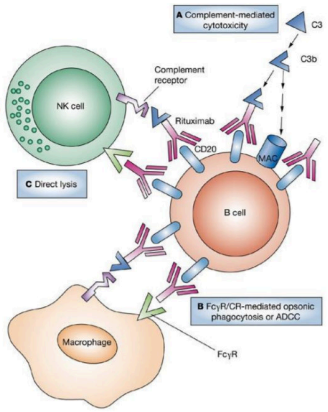
CD20 İnhibitörleri:

Rituksimab: Romatoloji, onkoloji ve nöroloji alanında kullanılır. B lenfosit taşıyan tümörlerde bu hücrelerin membranı üzerinde eksprese edilen CD20 kodlu B lenfosit antijenine bağlanarak bu hücreleri yok eden bir kimerik (insan-fare) monoklonal antikordur.

Diğer ilaçların çoğu gibi diğer hastalık modifiye edici ilaçlara yanıt vermeyen ağır, **aktif romatoid artrit** ayrıca **sistemik lupus eritematozus** ve **bazı vaskülit türleri** gibi antikor aracılı otoimmün durumların tedavisinde kullanılır. **Antineoplastik** (bazı lenfoma ve lösemilerin tedavisinde) kullanımı da vardır. Organ naklinde kan grubu uyumsuz nakillerde, duyarsızlaştırma protokollerinde ve antikor aracılı rejeksiyon tedavisinde antikorun uzaklaştırılması faydasını sağlar.

İnfüzyon öncesi serum Ig G ve hepatit serolojisi bakılmalıdır. Kullanımı sırasında *Pneumocycstis carini* enfeksiyonu profilaksisi için ko-trimoksazol kullanılır. İnfüzyon ilişkili reaksiyonlar sık görülür parasetamol, glukokortikoidler, difenhidramin ile premedikasyon, **hepatit B virüsü reaktivasyonu, sitomegalovirüs, progresif mulfifokal lökoensefalopati, parvovirüs, Herpes zoster enfeksiyonları görülebilir**.

Okrelizumab: MS tedavisinde kullanılan hümanize anti-CD20 monoklonal antikorudur. i.v. infüzyon yoluyla kullanılır.



Taylor ve Lindorfer, 2006

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 41

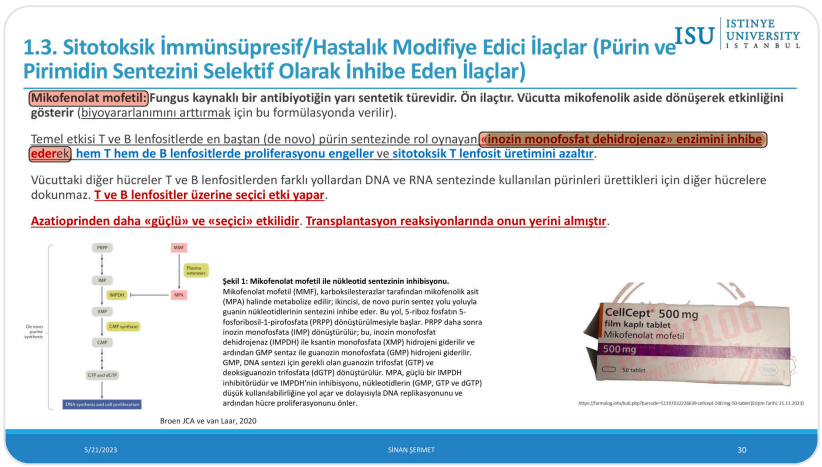
14. **Böbrek nakli geçirmiş 45 yaşında bir kadın hastaya, solid organ reddine karşı takrolimus ve prednizonu da içeren üçlü bir ilaç kombinasyonu ile kombine idame tedavisi reçete edilmiştir. Bir pürin antimetaboliti olan ve "inozin monofosfat dehidrogenaz" enzimini inhibe eden aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bu kombinasyon tedavisine üçüncü ilaç olarak eklenebilir?**

A) Mikofenolat mofetil ✓
B) Hidrokortizon
C) Siklosporin
D) Metotreksat
E) Adalimumab

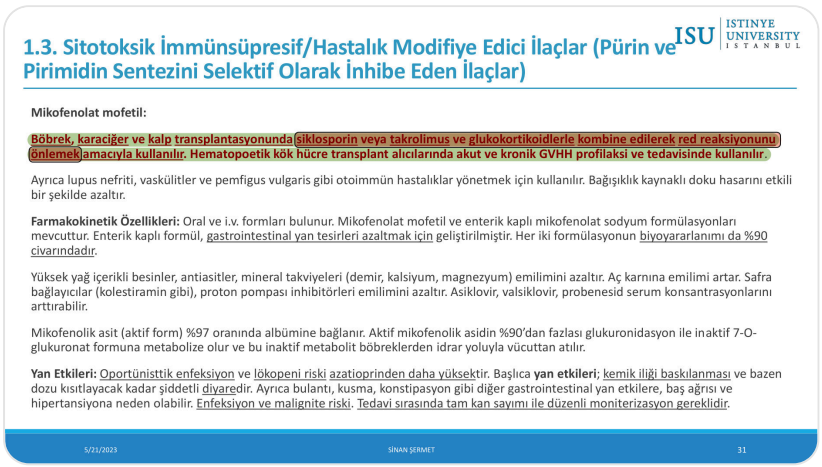
K26 Kurul 2025–2026 · Soru 14

الإجابة **A Mikofenolat mofetil**

من الدرس **سلايد 30**



من الدرس **سلايد 31**



ملاحظات

66. **6 ay süresince metotreksat ile tedavi gören 60 yaşındaki ağır aktif romatoid artrit hastası kadın hastanın bu ilaçla tedaviye rağmen hastalığında belirgin bir iyileşme görülmediği ve hastada romatoid artritin hala ağır ve aktif bir biçimde seyrettiği tespit edilmiştir. Bu hastanın ağır aktif romatoid artrit tedavisine aşağıda verilen ilaçlardan hangisi ile devam edilebilir?**

A) Etanersept ✓
B) Glatiramer asetat
C) Ekulizimab
D) Bortezomib
E) Muromonab CD3

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 66

الإجابة **A** Etanersept

من الدرس 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları **سلايد 38**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

Sertolizumab pegol: TNF-α'ya karşı geliştirilen monoklonal antikorun fab segmentidir. Bu faktöre bağlanır ve onun etkinliğini yok eder.

Tek başına veya metrotreksatla kombine edilerek metotreksat veya diğer «hastalık modifiye edici ilaçlara» yeterli yanıt vermeyen **orta veya ağır şiddetli aktif romatoid artrit tedavisinde kullanılır**. Pegile edilmiş formda vücutta yarılanma ömrü uzar, molekül yapısı nedeniyle plasentadan geçmez.

Etanersept: Yapıca insan TNF-α reseptörünün ligand bağlayan bölgesi ile Ig G_1 molekülünün Fc kısmının birleştirilmesi ile oluşturulan bir rekombinant füzyon proteinidir.

Vücut sıvılarında çözünmüş (serbest) veya hücre membranına bağlı **TNF-α molekülüne bağlanarak onun etkisini antagonize eder**.

Ağır seyreden aktif romatoid artrit tek başına veya metotreksat ile birlikte metotreksat ve diğer «hastalık modifiye edici ilaçlara» yetersiz yanıt veren olgularda kullanılır.

Çocuklarda metotreksata yanıt alınamayan veya metotreksatın uygun olmadığı **aktif poliartiküler jüvenil idiyopatik artritte** ve hastalık modifiye edici ilaçlara veya standart tedaviye yanıt vermeyen **ilerleyici aktif psöriyatik artrit** ve **ağır seyreden ankilozan spondilit olgularının tedavisinde yararlıdır**.

Plaklı psöriyatik artrit (standart sistemik tedaviye veya fototerapiye yanıt vermeyen veya standart tedavinin uygun olmadığı)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 38

67. **Allojenik böbrek nakli yapılan 24 yaşındaki bir kadın hastaya organ reddi reaksiyonuna karşı idame tedavisi uygulanması planlanıyor. Bu hastaya takrolimus ve prednizolon ile kombine olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisinin reçetelendirilmesi en uygundur?**

A) Mikofenolat mofetil ✓
B) Leflunomid
C) Sargramostim
D) Pomalidomid
E) Hidroksiklorokin

K25 Kurul 2024–2025 · Soru 67

A Mikofenolat mofetil — الإجابة

من الدرس **سلايد 31**

1.3. Sitotoksik İmmünsüpresif/Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (Pürin ve Pirimidin Sentezini Selektif Olarak İnhibe Eden İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Mikofenolat mofetil:

Böbrek, karaciğer ve kalp transplantasyonunda siklosporin veya takrolimus ve glukokortikoidlerle kombine edilerek red reaksiyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Hematopoetik kök hücre transplant alıcılarında akut ve kronik GVHH profilaksi ve tedavisinde kullanılır.

Ayrıca lupus nefriti, vaskülitler ve pemfigus vulgaris gibi otoimmün hastalıklar yönetmek için kullanılır. Bağışıklık kaynaklı doku hasarını etkili bir şekilde azaltır.

Farmakokinetik Özellikleri: Oral ve i.v. formları bulunur. Mikofenolat mofetil ve enterik kaplı mikofenolat sodyum formülasyonları mevcuttur. Enterik kaplı formül, gastrointestinal yan tesirleri azaltmak için geliştirilmiştir. Her iki formülasyonun biyoyararlanımı da %90 civarındadır.

Yüksek yağ içerikli besinler, antiasitler, mineral takviyeleri (demir, kalsiyum, magnezyum) emilimini azaltır. Aç karnına emilimi artar. Safra bağlayıcılar (kolestiramin gibi), proton pompası inhibitörleri emilimini azaltır. Asiklovir, valsiklovir, probenesid serum konsantrasyonlarını arttırabilir.

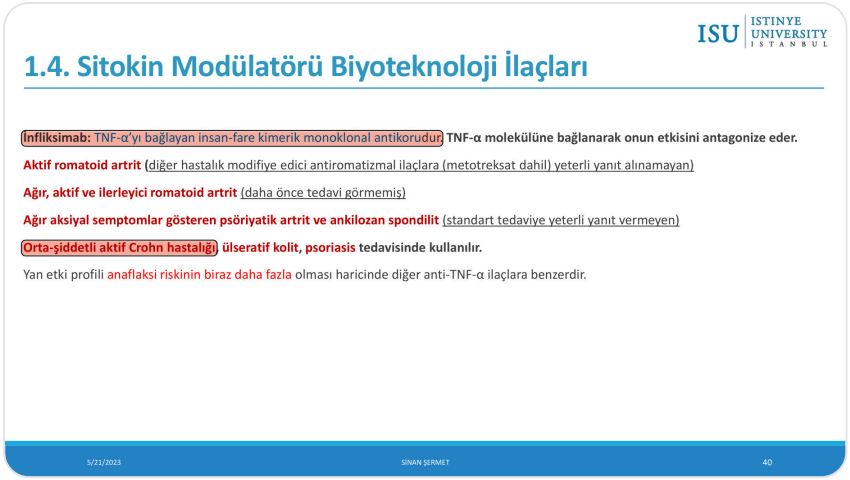
Mikofenolik asit (aktif form) %97 oranında albümine bağlanır. Aktif mikofenolik asidin %90'dan fazlası glukuronidasyon ile inaktif 7-O-glukuronat formuna metabolize olur ve bu inaktif metabolit böbreklerden idrar yoluyla vücuttan atılır.

Yan Etkileri: Oportünisttik enfeksiyon ve lökopeni riski azatioprinden daha yüksektir. Başlıca **yan etkileri**; kemik iliği baskılanması ve bazen dozu kısıtlayacak kadar şiddetli diyaredir. Ayrıca bulantı, kusma, konstipasyon gibi diğer gastrointestinal yan etkilere, baş ağrısı ve hipertansiyona neden olabilir. Enfeksiyon ve malignite riski. Tedavi sırasında tam kan sayımı ile düzenli moniterizasyon gereklidir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 31

ملاحظات

من الدرس سلايد 40 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları



K5-24 Kurul 2023–2024 • Soru 57

الإجابة

A İnfliksimab: TNF monoklonal antikoru, dirençli orta-şiddetli Crohn'da kullanılır

57. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuvar barsak hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar için doğrudur?

A) İnfliksimab bir TNF monoklonal antikorudur ve klasik tedaviye yanıt vermeyen orta veya şiddetli Crohn hastalığının tedavisinde kullanılabilir

B) Glukokortidoidler hafif inflmatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde ilk seçenek ilaçlardır

C) 6-Merkaptopürin (6-MP) lokal olarak uygulanır ve temel olarak antiinflamatuvar özelliği ile inflamatuvar barsak hastalığı tedavisinde etkilidir

D) 5-ASA formüle edilmeden direkt uygulandığında ince barsağın distal kısmı ve kolonda yüksek konsantrasyonlara ulaşır

E) Metotreksat hafif inflamatuvar barsak hastalığı olgularında ve sadece başlangıç tedavisinde kullanılır, idame tedavisinde yeri yoktur

17. **Aşağıdakilerden hagisi mTor enzimini inhibe ederek etkinliğini gösteren immünomodülatör bir ilaçtır?**

A) Sirolimus ✓
B) Siklosporin
C) Takrolimus
D) Prednizon
E) Mikofenolat mofetil

F24 Final 2023–2024 · Soru 17

الإجابة **A** Sirolimus

من الدرس 1.1. İnterlökin -2 (IL- 2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar **سلايد 22**

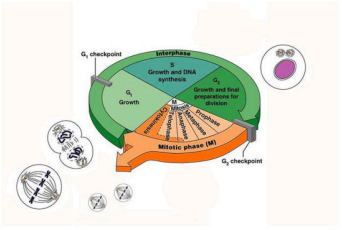
1.1. İnterlökin-2 (IL-2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.1.2. Proliferasyon Sinyal İnhibitörleri: Memelilerdeki rapamisin hedefi (mTOR) inhibitörleri (sirolimus ve everolimus).

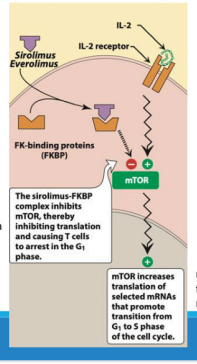
Sirolimus (rapamisin), IL-2 üretimini engellemez, **IL-2'nin CD4+ tipi T lenfositleri ve diğer immün sistem hücrelerinin membranı üzerindeki IL-2 reseptörlerini uyarması sonrası reseptör sonrası olayları inhibe eder.**

Kalsinörin inhibitörü değildir. Takrolimus gibi **FK-bağlayan protein 12 molekülüne bağlanır**. Bu protein ile oluşturduğu kompleks, T hücre proliferasyonunda kritik rol oynayan **mTOR enzimini inhibe eder**



https://www.h-h-c.com/complete-guide-to-understanding-the-cell-cycle/ Erişim Tarihi: 19.11.2024

Sirolimus-FKBP kompleksi mTOR'u inhibe eder, böylece translasyonu inhibe eder ve T hücrelerinin G1 fazında kalmalarına neden olur.



mTOR hücre siklusunun G_1 fazından S fazına geçişi teşvik eden seçilmiş mRNA'ların translasyonunu artırır.

https://biopharmanotes.com/sirolimus-pharmacology/ (Erişim: 06.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 22

77. **Aşağıda immünomodülatör ilaçlarla ilgili olarak verilen ilaç-etki mekanizması-klinik kullanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?**

A) Leflunomid - B lenfosit blokajı yapan monoklonal antikor-renal transplantasyon reddinin önlenmesi

B) Takrolimus - kalsinörin inhibisyonu-karaciğer transplantasyonu reddinin önlenmesi

C) Sirolimus - mTOR inhibisyonu-renal transplantasyon reddinin önlenmesi

D) Mikofenolat mofetil - inozin monofosfat dehidrojenaz inhibisyonu-kalp transplantasyonu reddinin önlenmesi

E) Etanercept - TNF-alfa blokajı yapan füzyon proteini-hastalık modifiye edici ilaçlara yeterli yanıt vermeyen ağır aktif romatoid artrit tedavisi

K24 Kurul 2023–2024 • Soru 77

الإجابة

A Leflunomid - B lenfosit blokajı yapan monoklonal antikor

من الدرس **سلايد 34**

1.3. Sitotoksik İmmünsüpresif/Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (Pürin ve Pirimidin Sentezini Selektif Olarak İnhibe Eden İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Leflunomid: **Ön ilaç**tır. Vücutta etkin metabolitine dönüşerek, dihidrooratat dehidrojenaz enzimini inhibe etmek suretiyle en baştan (de novo) pirimidin bazları sentezini inhibe eder. Aktive edilmiş T lenfositleri üzerinde görece özgül inhibitör etki yapar.

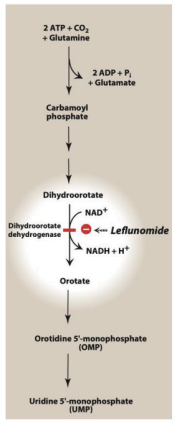
Aktif romatoid artrit ve **aktif psöriyatik artrit** **tedavisinde kullanılır** (**hastalık modifiye edici ilaçtır. Diğer hastalık modifiye edici ilaçlar; metotreksat, sülfasalazin, hidroksiklorokin**). Bu hastalıkta semptom ve bulguları azaltır, eklemlerdeki yıkımı yavaşlatır ve fiziksel işlevleri düzeltir. Aktif metabolitine dönüşümü haftalar gerektirir, bu nedenle **yükleme dozu** ile tedaviye başlanır ve **doz ayarlanır**.

En sık görülen yan etkileri; alopesi, diyare, diğer gastrointestinal bozukluklar ve hipertansiyon. Enfeksiyon ve uzun süreli kullanımda kanser gelişmesi riskini arttırır.

Serumda karaciğer enzimi düzeylerini yükseltir. Karaciğer hasarına ve böbrek bozukluğuna neden olabilir. Anemi, iştahsızlık, kilo kaybı yapabilir. Teratojeniktir, gebelikte kullanılmaz. Nadiren kardiyovasküler yan etkiler (angina, taşikardi) rapor edilmiştir.

Teriflunomid: **Aktif ilaç**. Leflunomid'in aktif metabolitidir. Pirimidin sentez inhibitörüdür.

FDA tarafından atak ve iyileşmelerle giden (relapse-remitting) multipl skleroz (MS) tedavisi için onaylanmıştır (MS'de kesin etki mekanizması tam bilinmemektedir). Günde bir kez kullanılır, yükleme dozu gerektirmez. Yan tesirleri leflunomide benzerdir.



https://biopharmanotes.com/leflunomide-pharmacology/ (Erişim Tarihi: 20.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

F23 Final 2022–2023 • Soru 7

7- İki yıldan beri romatoid artrit hikayesi olan kırk sekiz yaşında kadın hasta, metotreksat tedavisinden yeterli yarar sağlamamıştır. Bu nedenle doktoru, rekombinant insan IgG ve TNF- α reseptör füzyonu olan bir biyolojik TNF-α inhibitorü ilaç yazmıştır. Bu ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adalimumab
b) Certolizumab
c) Etanercept
d) Alemtuzumab
e) Infliximab

الإجابة **C** **Etanercept**

من الدرس **سلايد 38** 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

Sertolizumab pegol: TNF-α'ya karşı geliştirilen monoklonal antikorun fab segmentidir. Bu faktöre bağlanır ve onun etkinliğini yok eder.

Tek başına veya metrotreksatla kombine edilerek metotreksat veya diğer «hastalık modifiye edici ilaçlara» yeterli yanıt vermeyen **orta veya ağır şiddetli aktif romatoid artrit tedavisinde kullanılır**. Pegile edilmiş formda vücutta yarılanma ömrü uzar, molekül yapısı nedeniyle plasentadan geçmez.

Etanersept: Yapıca insan TNF-α reseptörünün ligand bağlayan bölgesi ile Ig G molekülünün Fc kısmının birleştirilmesi ile oluşturulan bir rekombinant füzyon proteinidir.

Vücut sıvılarında çözünmüş (serbest) veya hücre membranına bağlı **TNF-α molekülüne bağlanarak onun etkisini antagonize eder**.

Ağır seyreden aktif romatoid artrit tek başına veya metotreksat ile birlikte metotreksat ve diğer «hastalık modifiye edici ilaçlara» yetersiz yanıt veren olgularda kullanılır.

Çocuklarda metotreksata yanıt alınamayan veya metotreksatın uygun olmadığı **aktif poliartiküler jüvenil idiyopatik artritte** ve hastalık modifiye edici ilaçlara veya standart tedaviye yanıt vermeyen **ilerleyici aktif psöriyatik artrit** ve **ağır seyreden ankilozan spondilit olgularının tedavisinde yararlıdır**.

Plaklı psöriyatik artrit (standart sistemik tedaviye veya fototerapiye yanıt vermeyen veya standart tedavinin uygun olmadığı)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 38

94- Kırk beş yaşında kadın hastaya böbrek transplantasyonu gerçekleştiriliyor. Hemen ardından, vücudunun donor organı reddetmemesi için profilaktik olarak bir çok immunosupresan ilaç veriliyor. Aşağıdaki immunosupresan ilaçlardan hangisi calcineurin'in aktivitesini modifiye ederek T-hücre aktivasyonunu engeller?

a) Siklosporin
b) Methotrexate
c) Prednizolone
d) Sirolimus
e) Temsirolimus

K23 Kurul 2022–2023 • Soru 94

الإجابة **A** Siklosporin

من الدرس 1.1. İnterlökin -2 (IL- 2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar **سلايد 15**

1.1. İnterlökin-2 (IL-2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.1.1. Kalsinörin İnhibitörleri: Siklosporin ve **Takrolimus**

Bu ilaçlar **T lenfositlerdeki IL-2 ile ilişkili etkilerini bu hücrelerde kalsinörini inhibe ederek** yaparlar.

Bu ilaçlara «**kalsinörin inhibitörleri**» adı da verilmektedir.

Siklosporin: *Beauveria nivea* fungusundan elde edilen 11 amino asitli bir polipeptittir.

Oldukça yüksek immünsüpresif etkinliği bulunur.

CD4+ tipi T lenfositlerinde, T lenfosit reseptörünün antijenle uyarılması ile başlatılan sinyalleme kaskatında bir basamak olan **kalsinörin enzimini seçici olarak** sitoplazmik bir reseptör olan **siklofilin (bir immünofilin) ile birleşerek inhibe eder.** (kalsinörin; «aktive edilmiş T lenfositlerin nükleer faktörünün (NFAT)» defosforilasyona uğramasına neden olur.

NFAT defosforilasyona uğradığında çekirdekte IL-2 dahil birçok sitokin geninin promoter bölgesine bağlanarak, T lenfositlerde başta IL-2 olmak üzere birçok sitokinin (IL-3, INF-γ gibi) üretimini aktive eder. **IL-2, T lenfositlerde büyüme ve farklılaşma faktörü işlevi yapar**.

Siklosporin; IL-2 üretimini engeller, antijenik uyarının IL-2 aracılığıyla T lenfositlerde etkinin artmasını ve proliferasyon yapmasını önler.

T lenfositlerin istirahat döneminde kalmasını sağlar, olgunlaşmalarını önler.

Olgun T lenfositler üzerinde etkisizdir; antijen sataşmasından sonra mümkün olduğunca erken (tercihen 24 saat içinde) uygulanması gerekir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 15

16- Romatoid artrit ve ülseratif kolit tedavisinde kullanılan sulfonamid aşağıdakilerin hangisidir?

a) Sulfasalazin
b) Gümüş sulfadiazin
c) Sulfametoksazol
d) Sulfapiridin
e) Sulfasetamid

K1-23 Kurul 2022–2023 • Soru 16

الإجابة **A** Sulfasalazin

من الدرس 1.6. Diğer İmmünsüpresif İlaçlar **سلايد 55**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.6. Diğer İmmünsüpresif İlaçlar

Sülfasalazin ve Diğer Salazinler: **Ülseratif kolit** ve **Crohn hastalığı** (granülomatöz ileokolit) gibi **idiyopatik inflamatuvar kalın barsak hastalıkları**nın ve **ağır olmayan romatoid artritin tedavisinde kullanılırlar**

Periferik eklemleri tutan psöriyatik artrite karşı da etkilidirler.

Sülfasalazin; **sülfonamid türevi sülfapiridin** ile antienflamatuvar etkili bir salisilat türevi **5-aminosalisilik asidin kimyasal olarak birleştirilmesiyle** sentez edilmiştir (gastrointestinal kanalda barsak florasında bulunan bakterilerin sentezlediği enzimler ile ayrılırlar).

Bu ilacın kesin etki mekanizması tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, bu iki ilaç iltihap mediyatörleri olan prostaglandinlerin, lökotrienlerin ve diğer lipoksijenaz ürünlerinin biyosentezini inhibe ederek, **immünsüpresif ve antiinflamatuvar etki oluşturduğu düşünülmektedir**.

Bulantı, dispepsi, baş ağrısı, cilt döküntüsü, kısırlık (sülfapiridin) ve çeşitli yan etkilere neden olabilir. Alkilleyici ilaçlarla birlikte kemik iliğini deprese edebilir.

Meselazin: Sulfapiridinin yan tesirlerinden kurtulmak için **5-aminosalisilatın kendisi (meselazin)** veya onun azo-bağı içeren türevleri (olsalazin ve balsalazin) müstahzar olarak çıkartılmıştır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 55

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin immünomodülator etki mekanizmalarından biri **değildir?**

En az bir doğru yanıt seçin

- A Lenfositlerin yeniden dağılımı
- B Lenfosit apoptozu
- C Kalsinörin inhibisyonu ✓
- D Sitokin üretiminin aşağı düzenlenmesi
- E IgG'nin fraksiyonel katabolik hızının artması

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 91

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

C Kalsinörin inhibisyonu

1.1. İnterlökin -2 (IL- 2) Üretimini ve Etkinliğini İnhib... **سلايد 15** من الدرس

1.1. İnterlökin-2 (IL-2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.1.1. Kalsinörin İnhibitörleri: Siklosporin ve **Takrolimus**

Bu ilaçlar **T lenfositlerdeki IL-2 ile ilişkili etkilerini bu hücrelerde kalsinörini inhibe ederek** yaparlar.

Bu ilaçlara «**kalsinörin inhibitörleri**» adı da verilmektedir.

Siklosporin: *Beauveria nivea* fungusundan elde edilen 11 amino asitli bir polipeptittir.

Oldukça yüksek immünsüpresif etkinliği bulunur.

CD4+ tipi T lenfositlerinde, T lenfosit reseptörünün antijenle uyarılması ile başlatılan sinyalleme kaskatında bir basamak olan **kalsinörin enzimini seçici olarak** sitoplazmik bir reseptör olan **siklofilin (bir immünofilin) ile birleşerek inhibe eder.** (kalsinörin; «aktive edilmiş T lenfositlerin nükleer faktörünün (NFAT)» defosforilasyona uğramasına neden olur.

NFAT defosforilasyona uğradığında çekirdekte IL-2 dahil birçok sitokin geninin promoter bölgesine bağlanarak, T lenfositlerde başta IL-2 olmak üzere birçok sitokinin (IL-3, INF-γ gibi) üretimini aktive eder. **IL-2, T lenfositlerde büyüme ve farklılaşma faktörü işlevi yapar**.

Siklosporin; IL-2 üretimini engeller, antijenik uyarının IL-2 aracılığıyla T lenfositlerde etkinin artmasını ve proliferasyon yapmasını önler.

T lenfositlerin istirahat döneminde kalmasını sağlar, olgunlaşmalarını önler.

Olgun T lenfositler üzerinde etkisizdir; antijen sataşmasından sonra mümkün olduğunca erken (tercihen 24 saat içinde) uygulanması gerekir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 15

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenl... **سلايد 24** من الدرس

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Etki mekanizmaları; sitokinlerin üretimini düzenleyen genlerin ekspresyonunu inhibe ederler.

İmmün reaksiyonu gerek inflamasyon öncesi, gerekse inflamasyon reaksiyonu döneminde **«seçici olmayan bir şekilde» inhibe ederler**.

(1) T lenfositlerin sitokin (IL-1, IL-2, IL-3, IL-5, TNF-α ve interferon gamma gibi) **salıvermesini ve hücresel immünolojik reaksiyon başlatmasını önlerler** (**hücre sitoplazmasındaki glukokortikoid reseptörüne bağlanarak, hücre çekirdeğine geçer, sitokin genlerin promoter bölgesindeki bağlanma yerine bağlanarak, genin transkripsiyonunu ve ayrıca nükleer kappa aktivasyonunu inhibe ederler**).

(2) B lenfositlerin antikor oluşturma yeteneğini inhibe ederler.

(3) Makrofajları, onların öncüleri monositleri ve polimorf nükleer lökositlerin migrasyon ve fagositoz yeteneğini inhibe ederler.

(4) Lenfositlerin dolaşımdan lenf düğümlerine ve kemik iliğine (ekstravasküler kompartmana) **geçmelerini arttırırlar. Dolaşımdaki lenfosit düzeyini azaltırlar. Lenfosit yıkımını arttırır ve lenfatik dokuyu ufaltırlar (lenfolitik etki).**

(5) İmmünolojik iltihabi reaksiyon oluşmasına katkıda bulunan kompleman sisteminin aktivasyonunu engellerler.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 24

Soru 91 10 puan

Aşağıdakilerden hangisi hastalığın seyrini değiştiren biyolojik anti-romatizmal ilaçlar için doğrudur?

En az bir doğru yanıt seçin

- A) Bu grupta yalnızca TNF inhibitörü olmayan biyolojik ilaçlar vardır
- B) Bu ilaçların kullanımı ile hepatit B'nin yeniden enfeksiyon yapma potansiyeli yoktur
- C) Herhangi birini alan hastalara canlı aşılar yapılabilir
- D) Biyolojik anti-romatizmal ilaçları alan hastalar, tüberküloz, fırsatçı fungal enfeksiyonlar ve sepsis gibi enfeksiyonlar için yüksek risk altındadır ✓ *Doğru yanıt*
- E) TNF-α inhibitörleri ve TNF inhibitörü olmayan biyolojik ilaçlar kombinasyon biçiminde kullanılabilir

K5-21 Kurul 2020–2021 • Soru 91

الإجابة

D Tüberküloz, fırsatçı fungal enfeksiyon ve sepsis riski yüksektir

من الدرس 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları **سلايد 36**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

Anti-TNF-α İlaçlar:

Bu grupta verilen beş ilaç (**adalimumab**, **sertolizumab pegol**, **etanercept**, **golimumab**, **infliksimab**) immünolojik inflamasyon gelişmesinde rol oynayan «**tümör nekroz faktör-α** (TNF-α) adlı sitokinin etkinliğini inhibe ederek» tedavi edici etkinliklerini oluştururlar (**anti-TNF-α, TNF-α blokörleri**).

Sitokin modülatörü monoklonal antikorlar ve benzerlerinin endikasyonları büyük ölçüde ortaktır ve başta **romatoid artrit** olmak üzere otoimmün nitelikteki artritlerin (**spondilit**, **psöriyatik artrit**) tedavisinde ve daha düşük maliyetli ve görece daha az toksik «hastalık modifiye edici ilaçlara» (metotreksat dahil) **yeterli yanıt vermeyen**, **onları tolere edemeyen** veya **kontrendike olan orta şiddette veya ağır olgularda** kullanılırlar. Hafif olgularda veya **aktif** dönem dışında **kullanılmazlar**.

Görece toksik ilaçlardır; **enfeksiyona yatkınlık** yaratırlar, **vücutta latent kalmış enfeksiyonları (tüberküloz, viral hepatit gibi) alevlendirebilirler**. **Anafilaksi dahil ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlara neden olabilirler.**

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 36

45 - Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi glukokortikoidlein immünosüpresif etkisinde rol **oynamaz?**

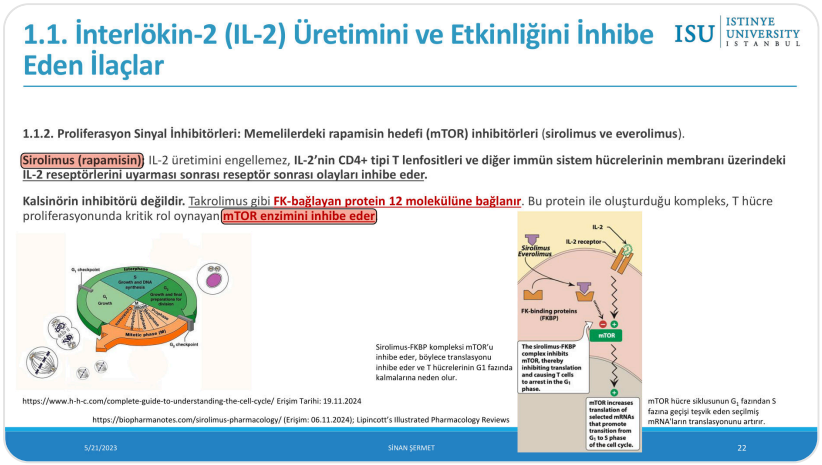
a) ◯ Lenfositlerin yeniden dağılımı
b) ◉ mTOR inhibisyonu ✓
c) ◯ Sitokin üretiminin aşağı düzenlenmesi
d) ◯ IgG'nin fraksiyonel katabolik hızının artması
e) ◯ Lenfosit apopitozu

F21-1 Final 2020–2021 · Soru 45

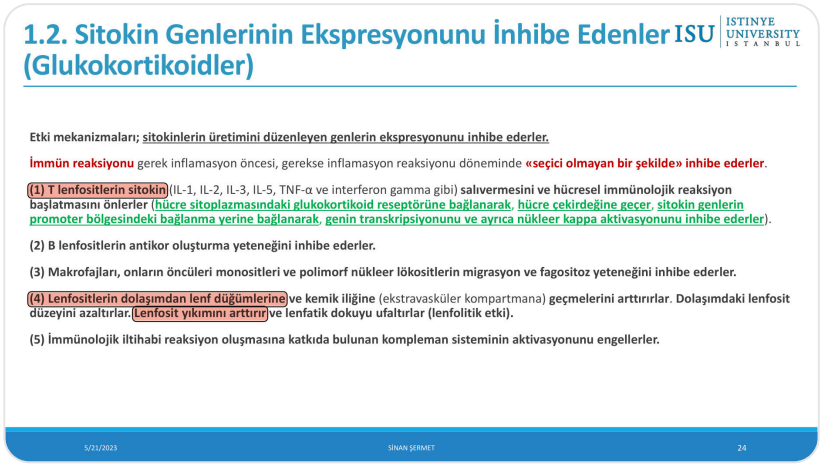
اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **B** mTOR inhibisyonu

من الدرس 1.1. İnterlökin -2 (IL- 2) Üretimini ve Etkinliğini İnhi... **سلايد 22**



من الدرس 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenl... **سلايد 24**



54 - Takrolimus tedavisi sırasında aşağıdaki advers etkilerden hangisi **beklenmez**?

a) Nefrotoksisite
b) Nörotoksisite
c) Hiperkalemi
d) Hipotansiyon (Doğru) ✔
e) Hiperglisemi

K21 Kurul 2020–2021 · Soru 54

الإجابة **D** Hipotansiyon

من الدرس 1.1. İnterlökin -2 (IL- 2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar **سلايد 21**

1.1. İnterlökin-2 (IL-2) Üretimini ve Etkinliğini İnhibe Eden İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Takrolimus:

Farmakokinetik Özellikleri: Oral veya i.v. uygulanabilir. Oral yoldan uygulandığında ince barsaklardan kısmen emilir, barsak mukozasındaki enzimler tarafından kısmi metabolizma, ilk geçiş etkisi nedeniyle oral biyoyararlanımı sınırlıdır (yaklaşık %20). i.v. yarılanma ömrü 9-12 saattir. Siklosporin gibi temel olarak karaciğerde CYP450 enzimleri ile metabolize edilir ve pgp substratıdır (ilaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir). Dozu; kararlı durumda (steady state) kan düzeyleri ile belirlenir.

Yan Etkileri: nefrotoksisite, nörotoksisite, hipertansiyon, hiperkalemi gastrointestinal yan etkiler, duygu durum bozuklukları, elektrolit bozuklukları, tromboembolik ve iskemik olaylar, çocuklarda kardiyomiyopati yapabilir, glukoz metabolizmasını bozması sonucu diyabete neden olabilir

Pimekrolimus: Takrolimus benzeri immünsüpresif bir ilaçtır. Proinflamatuvar sitokinlerin yapımını ve salıverilmesini inhibe eder.

Pimekrolimus kortikosteroidlerin yeterince etkili olmadığı veya tolere edilemediği hafif ve orta derece atopik dermatit (3 ay ve üzeri pediyatrik ve yetişkin hastalarda) belirtilerin tedavisi ve nükslerin önlenmesi için pomad şeklinde kullanılır. Sistemik olarak (organ transplantasyonunda) kullanılmaz. Uygulama bölgesinde malign cilt lezyonu yapabilir.

Voklosporin: Yapısal olarak siklosporine benzeyen daha güçlü ve ilaç seviyelerinin izlenmesini gerektirmeyen yeni nesil kalsinörin inhibitörü.

Voklosporin + mikofenolat + glukokortikoidler (kombinasyon halinde) lupus nefriti tedavisi (FDA ve EMEA onaylı).

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 21

55 - Aşağıdaki immünosüpresif ilaçlardan hangisi, CD28'in CD80/86 reseptörüne bağlanmasını engellemek üzere insan-IgG antikoru ile insan-CTLA4'ün modifiye ekstraselüler bölgesinin füzyonu ile oluşturulmuştur ve böbrek naklinin reddinin önlenmesi amacıyla kullanılır?

a) Basiliksimab
b) Belatasept (Doğru) ✓
c) Siklosporin
d) Etanersept
e) İnfliksimab

K21 Kurul 2020–2021 • Soru 55

الإجابة **B** Belatasept

من الدرس 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları **سلايد 43**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

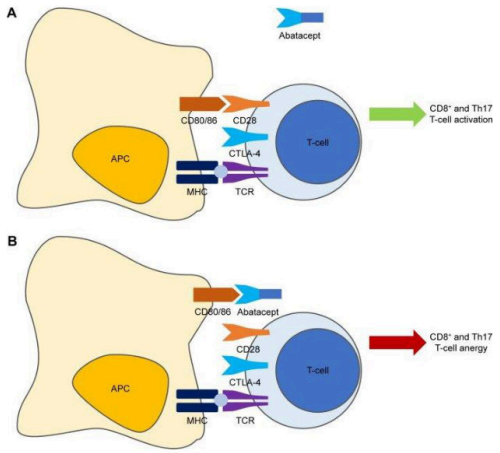
Kostimülatör İnhibitörleri:

Abatasept: İmmün reaksiyonda temel rol oynayan, antijen sunan hücreler üzerinde CD80/86 ve T hücrenin CD28 etkileşimini inhibe ederek T hücrenin CD28 aracılı eş-uyarılmasını (ko-stimülasyonunu) inhibe eder. Sitotoksik T lenfosit eşlikçi antijen 4'ün hücre dışı büklümünün IgG_1 Fc büklümlerine füzyonu ile elde edilmiş rekombinant füzyon proteinidir.

Anti-TNF-α ilaçlara ve metotreksat dahil hastalık modifiye edici ilaçlara yeterli yanıt vermeyen orta veya ağır şiddetteki aktif romatoid artrit ve **ağır aktif poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit, psoriatik artrit tedavisinde kullanılır**.

Akut GVH profilaksisinde kullanılır.

Belatasept: Abatasept ile aynı yapı ve etki mekanizmasına sahip olup, böbrek transplantasyonunda rejeksiyonu önlemede yardımcı olarak kullanılır.



Ursini ve ark., 2018

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 43

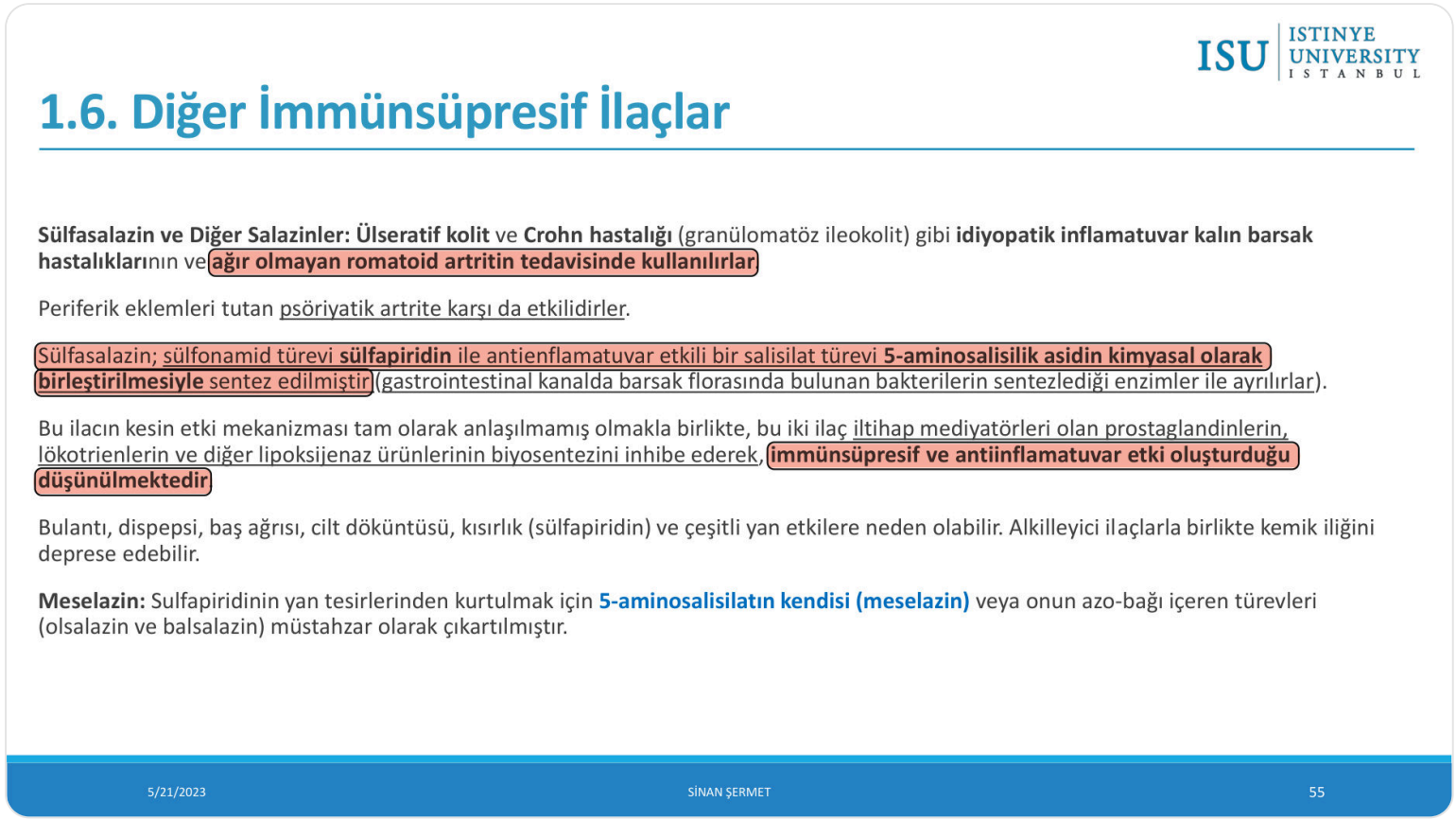
13. Sülfasalazin için hangisi yanlıştır?
a) 5-amino-salisilik asit ve sülfapiridin kombinasyonudur.
b) Miyorelaksan etki gösterir.
c) Romatoid artirit tedavisinde kullanılır.
d) Antiinflamatuar etkiye sahiptir.
e) Sülfat içermesi nedeniyle, sülfat alerjisinde kontrendikedir.

K4-19 Kurul 2018–2019 · Soru 13

الإجابة

B Miyorelaksan etki gösterir

من الدرس 1.6. Diğer İmmünsüpresif İlaçlar **سلايد 55**



16) Uzun süre düzenli olarak tedavi dozunda prednizolon kullanımı aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanabilir?

a) Kemik yoğunluğunda azalma ✓
b) Anemi
c) Serum kalsiyum düzeyinde yükselme
d) Adrenal kortekste zona fasikülata ve zona retükülaris de hiperplazi
e) Kadınlarda erkek tipi kıllanmada artış

F19 Final 2018–2019 • Soru 16

الإجابة

A Kemik yoğunluğunda azalma

من الدرس **سلايد 26** 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İmmün sistem hastalıklarında immün süpresyon yaparak hastalığın altında yatan immünolojik ve inflamatuar olayları baskı altında tutmak için kullanılırlar (**ilk sıra ilaç ve yüksek dozda**). **Solid organ** ve **hematopoetik kök hücre alıcılarında** kullanılırlar.

Bazı endikasyonlarda daha etkili olan siklosporin ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılırlar.

Genellikle **prednizon** ve **prednizolon** kullanılır. (ayrıca **metilprednizolon** ve hidrokortizon) (oral veya parenteral kullanım)

Farmakokinetik Özellikleri: Oral preparatlar yaklaşık 30 dakikada emilir. Maksimum kan düzeyine 2-8 saatte ulaşırlar, yarılanma ömürleri 90-180 dakikadır. Serumdaki kortizol primer olarak kortikosteroid-bağlayıcı globulin ve albümine bağlanır. Prednizolon dışındaki sentetik steroidlerin kortikosteroid-bağlayıcı globuline afiniteleri düşük veya yoktur. Albümine zayıf bağlı (2/3'ü) veya serbest steroid şeklinde dolaşımda bulunurlar. Kortikosteroidler temel olarak karaciğerde ve diğer dokularda CYP450 (CYP3A4 ve diğer transformasyonlarla) metabolize edilirler. Prednizolon ve metilprednizolon p-glikoproteinlerinin (efluks proteini) substratı olduğu gösterilmiştir (in vitro). Kortikosteroidler başlıca böbrekler yoluyla vücuttan atılırlar.

Uzun süre yüksek dozda kullanılmaları durumunda başlıca **yan tesirleri**; Cushing sendromu (aydede yüz, şişmanlama, kas güçsüzlüğü), adrenal korteks atrofisi, enfeksiyon ve diğer stres yaratan faktörlere dayanıksızlık, gastrointestinal kanalda mukoza ülserleri ve kanamalar, vücutta sıvı tutulumu, ödem, deri reaksiyonları (akne, cilt incelmesi vb.), emosyonel labilite, katarakt, yara iyileşmesinde gecikme, diyabet ve diğer metabolik bozukluklar (hiperlipidemi, osteoporoz).

Komplikasyonlar oluştuğunda **doz mümkün olan en düşük düzeye indirilmeli, belirli bazı komplikasyonları önlemek için** nistatin ve diğer antibiyotikler, aşılar, antiasitler gibi komplikasyona **uygun ilaçlar profilaktik olarak uygulanmalıdır**.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26

آخر الملف

للمراجعة

10 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

44. **50 yaşında bir erkek hasta 6 aydır romatoid artrit tedavisi için oral prednizolon tedavisi almakta ve hastalık prognozu iyi seyretmektedir. Aşağıdaki yan etkilerden hangisinin bu hastada görülmesi "en az olasıdır"?**

A) Hipotansiyon ✓

B) Enfeksiyon riskinde artış

C) Gastrointestinal kanalda irritasyon ve ülser

D) Osteoporoz

E) Glokom

K6-26 Kurul 2025–2026 · Soru 44

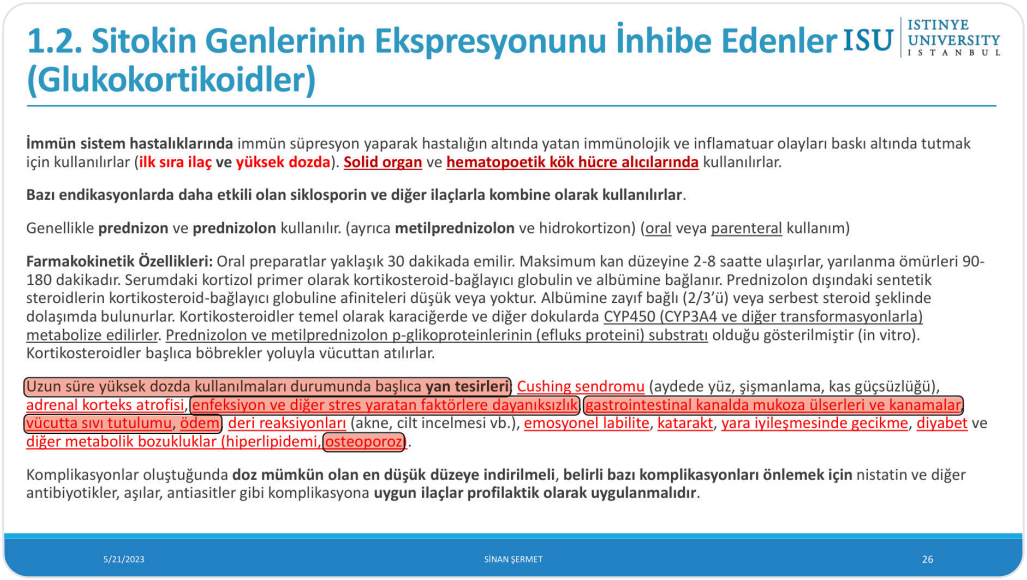
اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة الكورتيكوستيرويدات في كورول 6، بس سلايد 26 بيعدّ أعراض البريدنيزولون الجانبية: العدوى، قرح ونزيف المعدة، احتباس السوايل والأوديما، وهشاشة العظام. هبوط الضغط مش منهم — احتباس السوايل بيرفع الضغط. الجلوكوما مش في الدرس (اللي فيه الكاتاراكت).

الإجابة **A Hipotansiyon**

من الدرس **سلايد 26** 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)



1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İmmün sistem hastalıklarında immün süpresyon yaparak hastalığın altında yatan immünolojik ve inflamatuar olayları baskı altında tutmak için kullanılırlar (**ilk sıra ilaç ve yüksek dozda**). **Solid organ** ve **hematopoetik kök hücre alıcılarında** kullanılırlar.

Bazı endikasyonlarda daha etkili olan siklosporin ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılırlar.

Genellikle **prednizon** ve **prednizolon** kullanılır. (ayrıca **metilprednizolon** ve hidrokortizon) (oral veya parenteral kullanım)

Farmakokinetik Özellikleri: Oral preparatlar yaklaşık 30 dakikada emilir. Maksimum kan düzeyine 2-8 saatte ulaşırlar, yarılanma ömürleri 90-180 dakikadır. Serumdaki kortizol primer olarak kortikosteroid-bağlayıcı globulin ve albümine bağlanır. Prednizolon dışındaki sentetik steroidlerin kortikosteroid-bağlayıcı globuline afiniteleri düşük veya yoktur. Albümine zayıf bağlı (2/3'ü) veya serbest steroid şeklinde dolaşımda bulunurlar. Kortikosteroidler temel olarak karaciğerde ve diğer dokularda CYP450 (CYP3A4 ve diğer transformasyonlarla) metabolize edilirler. Prednizolon ve metilprednizolon p-glikoproteinlerinin (efluks proteini) substratı olduğu gösterilmiştir (in vitro). Kortikosteroidler başlıca böbrekler yoluyla vücuttan atılırlar.

Uzun süre yüksek dozda kullanılmaları durumunda başlıca **yan tesirleri**; Cushing sendromu (aydede yüz, şişmanlama, kas güçsüzlüğü), adrenal korteks atrofisi, enfeksiyon ve diğer stres yaratan faktörlere dayanıksızlık, gastrointestinal kanalda mukoza ülserleri ve kanamalar, vücutta sıvı tutulumu, ödem, deri reaksiyonları (akne, cilt incelmesi vb.), emosyonel labilite, katarakt, yara iyileşmesinde gecikme, diyabet ve diğer metabolik bozukluklar (hiperlipidemi, osteoporoz).

Komplikasyonlar oluştuğunda **doz mümkün olan en düşük düzeye indirilmeli**, **belirli bazı komplikasyonları önlemek için** nistatin ve diğer antibiyotikler, aşılar, antiasitler gibi komplikasyona **uygun ilaçlar profilaktik olarak uygulanmalıdır**.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26

7. **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi alkilleyici bir ajandır?**

A) Klorambusil ✓
B) Gemsitabin
C) 6-Merkaptopürin
D) Paklitaksel
E) Epirubisin

F26 Final 2025–2026 • Soru 7

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال ده أساساً من درس 2 (وموجود كمان في درس 1)، بس سلايد 33 هنا بيقول صراحة إن الكلورامبوسيل دوا مضاد للأورام من النوع المؤلكل (alkilleyici)، وبيتستخدم كمان كمثبط مناعة.

الإجابة **A Klorambusil**

من الدرس **سلايد 33**

1.3. Sitotoksik İmmünsüpresif/Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (Pürin ve Pirimidin Sentezini Selektif Olarak İnhibe Eden İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Siklofosfamid: Alkilleyici tip bir antineoplastik ilaçtır. En güçlü sitotoksik immünsüpresif ilaç olarak kabul edilmekledir. Oral veya i.v. kullanılır.

Toksisitesi fazla (gastrointestinal yan tesirler (bulantı, kusma), kardiyotoksisite (miyokardit, aritmi, konjestif kalp yetmezliği), akut pnömoni veya progresif pulmoner fibrozis, elektrolit dengesizlikleri, alopesi, miyelsüpresyona bağlı lökopeni, trombositopeni gibi hematolojik yan tesirler), kullanımı sınırlıdır.

Bazı granülomatöz tipte hastalık veya vaskülit tipleri, immünolojik böbrek hastalıkları ve diğer ilaçlara dirençli romatoid artrit vb. B lenfositler üzerine T'lere oranla daha etkilidir. Bazen süpresör T lenfositleri baskılayarak paradoksik immünostimülasyon yapar.

Progresif otoimmün hastalıklarda (ör. romatoid artrit, psöriyatik artrit, sistemik lupus eritematozus, Wegener granülomatozisi), standart tedaviye dirençli myastenia gravis'te, organ nakillerinde ve allojenik kök hücre nakillerinde immünsüpresyon amacıyla ve allojenik kemik iliği transplantasyonundan önce hazırlamada (ciddi aplastik anemi, akut miyeloid ve akut lenfoblastik lösemi, kronik miyeloid lösemi) kullanılır.

Klorambusil: Alkilleyici tipte bir antineoplastik ilaçtır. Toksisitesi siklofosfamidden daha düşüktür (kemik iliğini daha az baskılar). Oral yoldan kullanılır. Yavaş tesir eder (klinik etkinlik 2-3 haftalık bir uygulama sonrası görülür). Kronik lenfositik lösemi, bazı lenfomalar ve makroglobulinemi tedavisinde kullanılır. Behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus, Wegener granülomatözünde yararlı bulunmuştur.

Yan Tesirleri: miyelosüpresyon, gastrointestinal kanal, karaciğer, cilt, merkezi sinir sistemi, nadiren pulmoner toksisite görülebilir. Erkeklerde azospermi yapabilir (kümülatif doz 400 mg'ın üzerine çıktığında).

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 33

3. **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi başlıca "dihidrofolat redüktaz" ve "timidilat sentaz" enzimlerini inhibe ederek etki gösteren ve çok çeşitli hematolojik ve solid tümörlerin tedavisinde kullanılan bir antimetabolit ilaçtır?**

A) Metotreksat ✓
B) 6-Merkaptopürin
C) Vinblastin
D) Paklitaksel
E) Etoposid

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 3

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 3 (مضادات الأيض في علاج الأورام)، بس سلايد 32 هنا بيقول إن الميثوتريكسات مضاد للفولات وبيثبّط إنزيم الـdihidrofolat redüktaz. تثبيطه للـtimidilat sentaz واستخدامه في الأورام متشرحين في درس 3.

الإجابة **A** Metotreksat

من الدرس **سلايد 32**

1.3. Sitotoksik İmmünsüpresif/Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (Pürin ve Pirimidin Sentezini Selektif Olarak İnhibe Eden İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Metotreksat: Aminopterin analoğu bir «**folat antagonisti**»dir. Alkilleyici ilaçlara göre daha az toksiktir.

Tetrahidrofolat sentezi için gerekli **dihidrofolat redüktaz enziminin irreversibl inhibitörü**dür. Tetrahidrofolat, pürin ve timidilat sentezi için gerekli tekli karbon gruplarının transportundan sorumludur. Sonuç olarak hücre çoğalması için gerekli DNA, RNA ve ATP sentezini inhibe eder. T hücre çoğalmasını ve fonksiyonunu inhibe eder.

İmmünsüpresif ilaç olarak **otoimmün hastalıkları**n (ör. **romatoid artrit**, **psöriyatik artrit, otoimmün cilt hastalıkları (ör. psoriasis)** ve GVH hastalığının tedavisinde kullanılır.

Farmakokinetik Özellikleri: oral, i.m., i.v. ve intratekal yoldan kullanılır. i.v. uygulama sonrası vücuda geniş ölçüde dağılır. Serumda yaklaşık %50'si proteine (albümin) bağlıdır. i.v. yarılanma ömrü 8-12 saattir. Temel olarak böbrekler yoluyla atılır (renal atılımını inhibe eden ve toksisitesine neden olan ilaç etkileşimlerine (NSAİİ, fenitoin, penisilinler, siprofloksasin, proton pompası inhibitörleri vb.) dikkat edilmelidir).

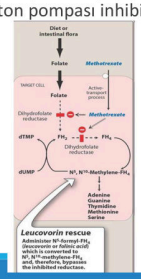
Yan Etkileri: artan enfeksiyon riski, teratojenite, bulantı, kusma,

nefrotoksisite, hepatotoksisite, miyelosüpresyon (dikkatli izlem gerekli)

haftada bir gün folik asit kullanımı: karaciğer fonksiyon bozukluğu ve gastrointestinal

yan etkilerde düzelme.

Metotreksat İntoksikasyonu: folinik asit tedavisi.



Leucovorin Rescue

Mechanism of action of methotrexate and the effect of administration of leucovorin.

- FH2 = dihydrofolate
- FH4 = tetrahydrofolate
- dTMP = deoxythymidine monophosphate
- dUMP = deoxyuridine mono phosphate.

https://slideplayer.fr/slide/7302271/ (Erişim Tarihi: 07.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 32

54

60 yaşındaki bir kadın hasta hafif seyreden romatoid artrit tedavisi için prednizolon kullanmaktadır. Hastanın bu ilacı kullanmasına bağlı olarak aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi **en az olasıdır**?

- ✓ **A)** Hipotansiyon
- **B)** Hiperglisemi
- **C)** Osteoporoz
- **D)** Gastrointestinal kanalda irritasyon
- **E)** Glokom

K6-25 Kurul 2024–2025 • Soru 54

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

نفس فكرة سؤال K6-26 بس الاختيار B هنا Hiperglisemi. السؤال من محاضرة الكورتيكوستيرويدات، وسلايد 26 بيعدّ الأعراض: قرح المعدة، احتباس السوايل والأوديما، السكر، وهشاشة العظام — هبوط الضغط مش منهم (احتباس السوايل بيرفع الضغط)، والجلوكوما مش في الدرس.

الإجابة **A Hipotansiyon**

من الدرس **سلايد 26** 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

İmmün sistem hastalıklarında immün süpresyon yaparak hastalığın altında yatan immünolojik ve inflamatuar olayları baskı altında tutmak için kullanılırlar (**ilk sıra ilaç ve yüksek dozda**). **Solid organ** ve **hematopoetik kök hücre alıcılarında** kullanılırlar.

Bazı endikasyonlarda daha etkili olan siklosporin ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılırlar.

Genellikle **prednizon** ve **prednizolon** kullanılır. (ayrıca **metilprednizolon** ve hidrokortizon) (oral veya parenteral kullanım)

Farmakokinetik Özellikleri: Oral preparatlar yaklaşık 30 dakikada emilir. Maksimum kan düzeyine 2-8 saatte ulaşırlar, yarılanma ömürleri 90-180 dakikadır. Serumdaki kortizol primer olarak kortikosteroid-bağlayıcı globulin ve albümine bağlanır. Prednizolon dışındaki sentetik steroidlerin kortikosteroid-bağlayıcı globuline afiniteleri düşük veya yoktur. Albümine zayıf bağlı (2/3'ü) veya serbest steroid şeklinde dolaşımda bulunurlar. Kortikosteroidler temel olarak karaciğerde ve diğer dokularda CYP450 (CYP3A4 ve diğer transformasyonlarla) metabolize edilirler. Prednizolon ve metilprednizolon p-glikoproteinlerinin (efluks proteini) substratı olduğu gösterilmiştir (in vitro). Kortikosteroidler başlıca böbrekler yoluyla vücuttan atılırlar.

Uzun süre yüksek dozda kullanılmaları durumunda başlıca **yan tesirleri**; Cushing sendromu (aydede yüz, şişmanlama, kas güçsüzlüğü), adrenal korteks atrofisi, enfeksiyon ve diğer stres yaratan faktörlere dayanıksızlık, gastrointestinal kanalda mukoza ülserleri ve kanamalar, vücutta sıvı tutulumu, ödem, deri reaksiyonları (akne, cilt incelmesi vb.), emosyonel labilite, katarakt, yara iyileşmesinde gecikme, diyabet ve diğer metabolik bozukluklar (hiperlipidemi, osteoporoz).

Komplikasyonlar oluştuğunda **doz mümkün olan en düşük düzeye indirilmeli**, **belirli bazı komplikasyonları önlemek için** nistatin ve diğer antibiyotikler, aşılar, antiasitler gibi komplikasyona **uygun ilaçlar profilaktik olarak uygulanmalıdır**.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26

51. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi glukokortikoidler için <u>yanlıştır</u>?

A) Sentetik glukokortikoidler, doğal glukokortikoidlerin mineralokortikoid etkilerini artırmak amacıyla geliştirilmiştir

B) Glukokortikoidler hiperglisemiye neden olur

C) Glukokortikoidlerin antianabolik ve katabolik etkileri vardır

D) Glukokortikoidler güçlü antiinflamatuar, antialerjik ve immünosüpresif etkilere sahiptir

E) Prednizolon sentetik bir glukokortikoiddir

K6-24 Kurul 2023–2024 · Soru 51

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايدات 24–26 بتشرح الجلوكوكورتيكويدات كمثبطات مناعة، بس مفيش كلام عن تأثيرها المينرالوكورتيكويد ولا عن الهايبرجلايسيميا.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

79. Siklofosfamidin etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin aracılığı ile gerçekleşir?

A) Guaninin N7 pozisyonunda alkilasyonu
B) Deoksitimidin monofosfat (dTMP) sentezinin blokajı
C) HER2/neu reseptörünün blokajı
D) Ribonükleotit redüktazın inhibisyonu
E) Topoisomeraz I' in inhibisyonu

K24 Kurul 2023–2024 • Soru 79

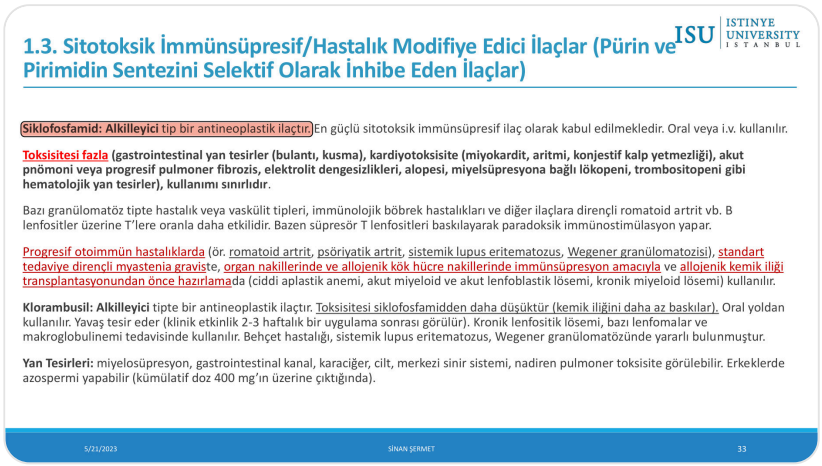
ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 2 (المواد المؤلكلة). سلايد 33 هنا بيقول إن السيكلوفوسفاميد مادة مؤلكلة، وسلايد 28 بيقول إن المؤلكلات بتبوّظ الـDNA بشكل مباشر، فالإجابة هي الألكلة. تفصيلة إنها على N7 بتاع الجوانين موجودة في درس 2.

الإجابة

A Guaninin N7 pozisyonunda alkilasyonu

من الدرس **سلايد 33**



1.3. Sitotoksik İmmünsüpresif/Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (Pürin ve Pirimidin Sentezini Selektif Olarak İnhibe Eden İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

Siklofosfamid: Alkilleyici tip bir antineoplastik ilaçtır. En güçlü sitotoksik immünsüpresif ilaç olarak kabul edilmekledir. Oral veya i.v. kullanılır.

Toksisitesi fazla **(gastrointestinal yan tesirler (bulantı, kusma), kardiyotoksisite (miyokardit, aritmi, konjestif kalp yetmezliği), akut pnömoni veya progresif pulmoner fibrozis, elektrolit dengesizlikleri, alopesi, miyelsüpresyona bağlı lökopeni, trombositopeni gibi hematolojik yan tesirler), kullanımı sınırlıdır.**

Bazı granülomatöz tipte hastalık veya vaskülit tipleri, immünolojik böbrek hastalıkları ve diğer ilaçlara dirençli romatoid artrit vb. B lenfositler üzerine T'lere oranla daha etkilidir. Bazen süpresör T lenfositleri baskılayarak paradoksik immünostimülasyon yapar.

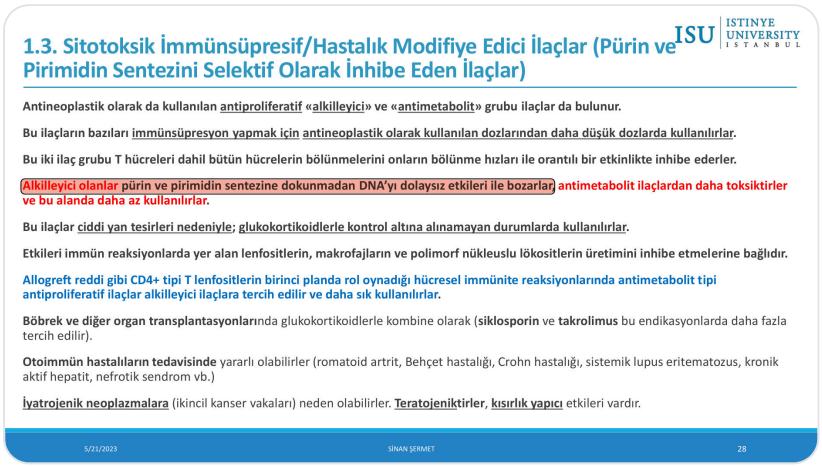
Progresif otoimmün hastalıklarda (ör. romatoid artrit, psöriyatik artrit, sistemik lupus eritematozus, Wegener granülomatozisi), standart tedaviye dirençli myastenia gravis'te, organ nakillerinde ve allojenik kök hücre nakillerinde immünsüpresyon amacıyla ve allojenik kemik iliği transplantasyonundan önce hazırlamada (ciddi aplastik anemi, akut miyeloid ve akut lenfoblastik lösemi, kronik miyeloid lösemi) kullanılır.

Klorambusil: Alkilleyici tipte bir antineoplastik ilaçtır. Toksisitesi siklofosfamidden daha düşüktür (kemik iliğini daha az baskılar). Oral yoldan kullanılır. Yavaş tesir eder (klinik etkinlik 2-3 haftalık bir uygulama sonrası görülür). Kronik lenfositik lösemi, bazı lenfomalar ve makroglobulinemi tedavisinde kullanılır. Behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus, Wegener granülomatözünde yararlı bulunmuştur.

Yan Tesirleri: miyelosüpresyon, gastrointestinal kanal, karaciğer, cilt, merkezi sinir sistemi, nadiren pulmoner toksisite görülebilir. Erkeklerde azospermi yapabilir (kümülatif doz 400 mg'ın üzerine çıktığında).

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 33

من الدرس **سلايد 28**



1.3. Sitotoksik İmmünsüpresif/Hastalık Modifiye Edici İlaçlar (Pürin ve Pirimidin Sentezini Selektif Olarak İnhibe Eden İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

Antineoplastik olarak da kullanılan antiproliferatif «alkilleyici» ve «antimetabolit» grubu ilaçlar da bulunur.

Bu ilaçların bazıları immünsüpresyon yapmak için antineoplastik olarak kullanılan dozlarından daha düşük dozlarda kullanılırlar.

Bu iki ilaç grubu T hücreleri dahil bütün hücrelerin bölünmelerini onların bölünme hızları ile orantılı bir etkinlikte inhibe ederler.

Alkilleyici olanlar pürin ve pirimidin sentezine dokunmadan DNA'yı dolaysız etkileri ile bozarlar antimetabolit ilaçlardan daha toksiktirler ve bu alanda daha az kullanılırlar.

Bu ilaçlar ciddi yan tesirleri nedeniyle; glukokortikoidlerle kontrol altına alınamayan durumlarda kullanılırlar.

Etkileri immün reaksiyonlarda yer alan lenfositlerin, makrofajların ve polimorf nükleuslu lökositlerin üretimini inhibe etmelerine bağlıdır.

Allogreft reddi gibi CD4+ tipi T lenfositlerin birinci planda rol oynadığı hücresel immünite reaksiyonlarında antimetabolit tipi antiproliferatif ilaçlar alkilleyici ilaçlara tercih edilir ve daha sık kullanılırlar.

Böbrek ve diğer organ transplantasyonlarında glukokortikoidlerle kombine olarak (**siklosporin** ve **takrolimus** bu endikasyonlarda daha fazla tercih edilir).

Otoimmün hastalıkların tedavisinde yararlı olabilirler (romatoid artrit, Behçet hastalığı, Crohn hastalığı, sistemik lupus eritematozus, kronik aktif hepatit, nefrotik sendrom vb.)

İyatrojenik neoplazmalara (ikincil kanser vakaları) neden olabilirler. **Teratojenikitirler, kısırlık yapıcı** etkileri vardır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 28

ملاحظات

81. **Aşağıdaki "akıllı ilaç – etki mekanizması" çiftlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?**

A) Nivolumab - Anti-CD20 monoklonal antikoru ✓
B) Bevasizumab - VEGF inhibitörü
C) Setuksimab - EGFR inhibitörü
D) İmatinib - BCR-ABL TK inhibitörü
E) Venetoklaks - BCL2 inhibitörü

K24 Kurul 2023–2024 • Soru 81

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال ده أساساً من درس 4 (الأدوية الذكية). وإسلام كاتب جنبه 4 و12. الجزء اللي تبع الدرس ده إن الـAnti-CD20 هو Rituksimab (سلايد 41)، فمينفعش يكون Nivolumab. إن Nivolumab هو anti-PD-1 ده في درس 4.

الإجابة

A **Nivolumab - Anti-CD20 monoklonal antikoru**

من الدرس **سلايد 41** 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları

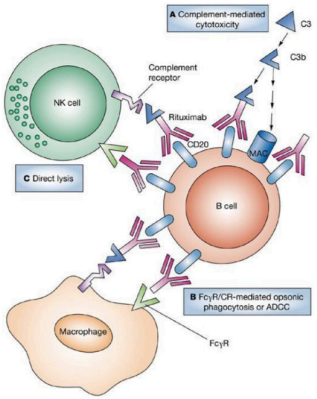
CD20 İnhibitörleri:

Rituksimab: Romatoloji, onkoloji ve nöroloji alanında kullanılır. B lenfosit taşıyan tümörlerde bu hücrelerin membranı üzerinde eksprese edilen CD20 kodlu B lenfosit antijenine bağlanarak bu hücreleri yok eden bir kimerik (insan-fare) monoklonal antikordur.

Diğer ilaçların çoğu gibi diğer hastalık modifiye edici ilaçlara yanıt vermeyen ağır, **aktif romatoid artrit**, ayrıca **sistemik lupus eritematozus** ve **bazı vaskülit türleri** gibi antikor aracılı otoimmün durumların tedavisinde kullanılır. **Antineoplastik** (bazı lenfoma ve lösemilerin tedavisinde) kullanımı da vardır. Organ naklinde kan grubu uyumsuz nakillerde, duyarsızlaştırma protokollerinde ve antikor aracılı rejeksiyon tedavisinde antikorun uzaklaştırılması faydasını sağlar.

İnfüzyon öncesi serum Ig G ve hepatit serolojisi bakılmalıdır. Kullanımı sırasında *Pneumocycstis carini* enfeksiyonu profilaksisi için ko-trimoksazol kullanılır. İnfüzyon ilişkili reaksiyonlar sık görülür parasetamol, glukokortikoidler, difenhidramin ile premedikasyon, **hepatit B virüsü reaktivasyonu, sitomegalovirüs, progresif mulfifokal lökoensefalopati, parvovirüs, Herpes zoster enfeksiyonları görülebilir**.

Okrelizumab: MS tedavisinde kullanılan hümanize anti-CD20 monoklonal antikorudur. i.v. infüzyon yoluyla kullanılır.



Taylor ve Lindorfer, 2006

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 41

Soru 50 1 puan

Elli beş yaşında kadın hasta, artan kas güçsüzlüğü, kaygı ve duygusal kontrol kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Fizik muayenede karın bölgesinde yağ birikimi, ciltte incelme ve kolay morarma saptanıyor. Kemik röntgeninde osteoporoz gözleniyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi uzun süreli kullanıldığı için büyük olasılıkla hastanın belirti ve semptomlarına neden olmuştur?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Metotreksat
- B Miferiston
- C Deksametazon ✓ Doğru yanıt
- D Spirinolakton
- E Kortikotropin

K6-21 Kurul 2020–2021 · Soru 50

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الكورتيكوستيرويدات في كورول 6، بس سلايد 26 بيعدّ أعراض استخدام الجلوكوكورتيكويد مدة طويلة بجرعة عالية: كوشينج (ضعف العضلات والتخن)، ترقق الجلد، تقلب المزاج، وهشاشة العظام — وده وصف الحالة بالظبط، والديكساميثازون جلوكوكورتيكويد.

الإجابة **C Deksametazon**

من الدرس **سلايد 26** 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

İmmün sistem hastalıklarında immün süpresyon yaparak hastalığın altında yatan immünolojik ve inflamatuar olayları baskı altında tutmak için kullanılırlar (**ilk sıra ilaç ve yüksek dozda**). **Solid organ** ve **hematopoetik kök hücre alıcılarında** kullanılırlar.

Bazı endikasyonlarda daha etkili olan siklosporin ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılırlar.

Genellikle **prednizon** ve **prednizolon** kullanılır. (ayrıca **metilprednizolon** ve hidrokortizon) (oral veya parenteral kullanım)

Farmakokinetik Özellikleri: Oral preparatlar yaklaşık 30 dakikada emilir. Maksimum kan düzeyine 2-8 saatte ulaşırlar, yarılanma ömürleri 90-180 dakikadır. Serumdaki kortizol primer olarak kortikosteroid-bağlayıcı globulin ve albümine bağlanır. Prednizolon dışındaki sentetik steroidlerin kortikosteroid-bağlayıcı globuline afiniteleri düşük veya yoktur. Albümine zayıf bağlı (2/3'ü) veya serbest steroid şeklinde dolaşımda bulunurlar. Kortikosteroidler temel olarak karaciğerde ve diğer dokularda CYP450 (CYP3A4 ve diğer transformasyonlarla) metabolize edilirler. Prednizolon ve metilprednizolon p-glikoproteinlerinin (efluks proteini) substratı olduğu gösterilmiştir (in vitro). Kortikosteroidler başlıca böbrekler yoluyla vücuttan atılırlar.

Uzun süre yüksek dozda kullanılmaları durumunda başlıca **yan tesirleri**: Cushing sendromu (aydede yüz, şişmanlama, kas güçsüzlüğü), adrenal korteks atrofisi, enfeksiyon ve diğer stres yaratan faktörlere dayanıksızlık, gastrointestinal kanalda mukoza ülserleri ve kanamalar, vücutta sıvı tutulumu, ödem, deri reaksiyonları (akne, cilt incelmesi vb.), emosyonel labilite, katarakt, yara iyileşmesinde gecikme, diyabet ve diğer metabolik bozukluklar (hiperlipidemi, osteoporoz).

Komplikasyonlar oluştuğunda **doz mümkün olan en düşük düzeye indirilmeli, belirli bazı komplikasyonları önlemek için** nistatin ve diğer antibiyotikler, aşılar, antiasitler gibi komplikasyona **uygun ilaçlar profilaktik olarak uygulanmalıdır**.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26

11-12. sorular; aşağıdaki olguya göre cevaplandırılacaktır:

OLGU: 58 yaşındaki post menapozal kadının kemik yoğunluğu (dansitesi) DEXA (Dual enegy X-ray absorptiometry) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar tüm bölgelerde yaygın ve belirgin düşük kemik mineral yoğunluğunu göstermiştir.

11. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik kullanımının bu hastanın osteoporozuna katkıda bulunma olasılığı en yüksektir?

a) Lovastatin
b) Metformin
c) Prednizolon ✓
d) İbandronik asit
e) Tiazid Diüretik

K3-20 Kurul 2019–2020 · Soru 11

K3-19 Kurul 2018–2019 · Soru 14 في كمان جه

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية العظام وهشاشة العظام (ونفس السؤال بنفس الاختيارات جه قبلها في K3-19 سؤال 14)، بس سلايد 26 بيقول إن الجلوكوكورتيكويدات زي البريدنيزولون لما تتاخد مدة طويلة بجرعة عالية بتعمل هشاشة عظام (osteoporoz).

الإجابة **C Prednizolon**

من الدرس **سلايد 26** 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

İmmün sistem hastalıklarında immün süpresyon yaparak hastalığın altında yatan immünolojik ve inflamatuar olayları baskı altında tutmak için kullanılırlar (**ilk sıra ilaç ve yüksek dozda**). **Solid organ** ve **hematopoetik kök hücre alıcılarında** kullanılırlar.

Bazı endikasyonlarda daha etkili olan siklosporin ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılırlar.

Genellikle **prednizon** ve **prednizolon** kullanılır (ayrıca **metilprednizolon** ve hidrokortizon) (oral veya parenteral kullanım)

Farmakokinetik Özellikleri: Oral preparatlar yaklaşık 30 dakikada emilir. Maksimum kan düzeyine 2-8 saatte ulaşırlar, yarılanma ömürleri 90-180 dakikadır. Serumdaki kortizol primer olarak kortikosteroid-bağlayıcı globulin ve albümine bağlanır. Prednizolon dışındaki sentetik steroidlerin kortikosteroid-bağlayıcı globuline afiniteleri düşük veya yoktur. Albümine zayıf bağlı (2/3'ü) veya serbest steroid şeklinde dolaşımda bulunurlar. Kortikosteroidler temel olarak karaciğerde ve diğer dokularda CYP450 (CYP3A4 ve diğer transformasyonlarla) metabolize edilirler. Prednizolon ve metilprednizolon p-glikoproteinlerinin (efluks proteini) substratı olduğu gösterilmiştir (in vitro). Kortikosteroidler başlıca böbrekler yoluyla vücuttan atılırlar.

Uzun süre yüksek dozda kullanılmaları durumunda başlıca **yan tesirleri**: Cushing sendromu (aydede yüz, şişmanlama, kas güçsüzlüğü), adrenal korteks atrofisi, enfeksiyon ve diğer stres yaratan faktörlere dayanıksızlık, gastrointestinal kanalda mukoza ülserleri ve kanamalar, vücutta sıvı tutulumu, ödem, deri reaksiyonları (akne, cilt incelmesi vb.), emosyonel labilite, katarakt, yara iyileşmesinde gecikme, diyabet ve diğer metabolik bozukluklar (hiperlipidemi, osteoporoz).

Komplikasyonlar oluştuğunda **doz mümkün olan en düşük düzeye indirilmeli**, **belirli bazı komplikasyonları önlemek için** nistatin ve diğer antibiyotikler, aşılar, antiasitler gibi komplikasyona **uygun ilaçlar profilaktik olarak uygulanmalıdır.**

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26

14) Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik kullanımının bu hastanın osteoporozuna katkıda bulunma olasılığı en yüksektir?

a) Lovastatin
b) Metformin
c) Prednizolon ✓
d) İbandronik asit
e) Tiazid Diüretik

K3-19 Kurul 2018–2019 · Soru 14

جه كمان في · K3-20 Kurul 2019–2020 Soru 11

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية العظام وهشاشة العظام (ونفس السؤال بنفس الاختيارات جه كمان في K3-20 سؤال 11)، بس سلايد 26 بيقول إن الجلوكوكورتيكويدات زي البريدنيزولون لما تتاخد مدة طويلة بجرعة عالية بتعمل هشاشة عظام (osteoporoz).

الإجابة **C Prednizolon**

من الدرس **سلايد 26** 1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

1.2. Sitokin Genlerinin Ekspresyonunu İnhibe Edenler (Glukokortikoidler)

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

İmmün sistem hastalıklarında immün süpresyon yaparak hastalığın altında yatan immünolojik ve inflamatuar olayları baskı altında tutmak için kullanılırlar (**ilk sıra ilaç ve yüksek dozda**). **Solid organ** ve **hematopoetik kök hücre alıcılarında** kullanılırlar.

Bazı endikasyonlarda daha etkili olan siklosporin ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılırlar.

Genellikle **prednizon** ve **prednizolon** kullanılır (ayrıca **metilprednizolon** ve hidrokortizon) (oral veya parenteral kullanım)

Farmakokinetik Özellikleri: Oral preparatlar yaklaşık 30 dakikada emilir. Maksimum kan düzeyine 2-8 saatte ulaşırlar, yarılanma ömürleri 90-180 dakikadır. Serumdaki kortizol primer olarak kortikosteroid-bağlayıcı globulin ve albümine bağlanır. Prednizolon dışındaki sentetik steroidlerin kortikosteroid-bağlayıcı globuline afiniteleri düşük veya yoktur. Albümine zayıf bağlı (2/3'ü) veya serbest steroid şeklinde dolaşımda bulunurlar. Kortikosteroidler temel olarak karaciğerde ve diğer dokularda CYP450 (CYP3A4 ve diğer transformasyonlarla) metabolize edilirler. Prednizolon ve metilprednizolon p-glikoproteinlerinin (efluks proteini) substratı olduğu gösterilmiştir (in vitro). Kortikosteroidler başlıca böbrekler yoluyla vücuttan atılırlar.

Uzun süre yüksek dozda kullanılmaları durumunda başlıca **yan tesirleri**: Cushing sendromu (aydede yüz, şişmanlama, kas güçsüzlüğü), adrenal korteks atrofisi, enfeksiyon ve diğer stres yaratan faktörlere dayanıksızlık, gastrointestinal kanalda mukoza ülserleri ve kanamalar, vücutta sıvı tutulumu, ödem, deri reaksiyonları (akne, cilt incelmesi vb.), emosyonel labilite, katarakt, yara iyileşmesinde gecikme, diyabet ve diğer metabolik bozukluklar (hiperlipidemi, osteoporoz).

Komplikasyonlar oluştuğunda **doz mümkün olan en düşük düzeye indirilmeli**, **belirli bazı komplikasyonları önlemek için** nistatin ve diğer antibiyotikler, aşılar, antiasitler gibi komplikasyona **uygun ilaçlar profilaktik olarak uygulanmalıdır.**

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26